

Problem E

Even하게 익은 스테이크

시간 제한: 1초 | 메모리 제한: 256MB

스테이크 가게를 운영 중이던 기룡이에게 오늘 중요한 단체 예약이 잡혔다. 단체 예약 손님은 총 n 명이며 현재 예약 시각까지 남은 시간은 단 t 분뿐이다.

기룡이의 스테이크 가게는 특이하게도 각 손님이 자신이 원하는 스테이크의 두께를 미리 정할 수 있다. 어떤 스테이크의 두께를 s , 스테이크를 굽는 화력을 f 라고 할 때, 스테이크를 Even하게 익히는 데 걸리는 시간은 정확히 $\left\lceil \frac{s}{f} \right\rceil$ 분이다. 화력 f 는 자연수이다. t 분 안에 모든 스테이크를 구워야 하는 기룡이었지만, 사실 요리를 잘 못하는 기룡이는 한 번에 하나의 스테이크밖에 굽지 못했고, 심지어 화력 조절도 할 줄 몰라 한 번 결정한 화력으로만 구울 수 있다.

그럼에도 최대한 따뜻한 스테이크를 손님에게 내어주고 싶었던 기룡이는 모든 스테이크를 구운 뒤 예약 시각까지 기다리는 시간을 최소로 하는 화력을 구하고자 한다. 모든 스테이크는 t 분 이내에 구워야 하며, 기다리는 시간을 최소로 하는 화력이 여러 개라면 가스비를 아끼기 위해 가장 작은 화력을 선택한다.

불을 켜거나 스테이크를 옮기는 시간은 무시한다.

입력

첫째 줄에 손님의 수 n 과 예약 시각까지 남은 시간을 분 단위로 나타내는 t 가 주어진다. ($1 \leq n \leq 10\,000, 1 \leq t \leq 1\,000\,000$)

둘째 줄에 각 손님이 원하는 스테이크의 두께 $s_1, \dots, s_n$ 이 공백으로 구분되어 주어진다. ($1 \leq i \leq n, 1 \leq s_i \leq 1\,000\,000\,000$)

주어지는 모든 입력은 정수이다.

출력

모든 스테이크를 t 분 이내에 구울 수 있는 가장 작은 자연수 화력을 한 줄에 출력하라. 불가능하다면 -1 을 출력하라.

예제 입력 1

```
10 20
2 5 1 4 2 7 8 5 6 9
```

예제 출력 1

```
3
```

예제 입력 2

```
5 3
1 1 1 1 1
```

예제 출력 2

```
-1
```